# Dawid–Skene 기반 MAP 추론을 이용한 다중클래스 라벨 추정 성능 비교

## Performance Comparison of Dawid–Skene-Based MAP Inference for Multi-Class Label Estimation

최현준, 서한빛, 오홍석, 이의종

충북대학교 소프트웨어학부 / School of Computer Science, Chungbuk National University

## 1. 연구 배경

- 전문 지식이 필요한 생물정보학적 이미지 분류에서는 초기 학습 데이터 부족과 클래스 간 높은 유사성 때문에 정확한 분류 모델 구축이 어려움.
- 교육 현장의 자동 채점 보조나 기계학습 학습용 라벨 확보를 위해 비전문가(학생) 응답을 활용할 필요가 있음.
- 하지만 단순 다수결(Majority Voting)은 라벨러 평균 정확도가 낮거나, 구조적 혼동과 클래스 불균형이 혼재할 때 안정성이 떨어짐.
- 본 연구는 Dawid-Skenen(DS) 기반 MAP 추론이 이러한 조건에서 단순 다수결 보다 더 유리한지 시뮬레이션으로 분석함.

**핵심 질문**

**구조적 혼동, 클래스 불균형, 라벨러 풀의 이질성 및 전문가 포함 여부는 라벨 집계 성능에 어떠한 영향을 미치는가?**

## 2. 연구 방법

실험별 라벨 분포 설정 → 라벨러별 혼동행렬 생성 → 라벨러 응답 시뮬레이션 → MAP 추론과 다수결 비교

- 분류 과제: 6개 혈액 세포 클래스를 구분하는 다중클래스 분류
- 기본 설정: 샘플 5,000개, 라벨러 20명
- 결과 보고: 10개 시드의 평균과 표준편차(mean ± std)
- 비교 방법: Dawid–Skene 기반 MAP 추론과 단순 다수결
- 주요 변인: 오류 집중도, 클래스 불균형, 라벨러 풀 이질성, 전문가 포함 여부
- 구조적 혼동: Band–Seg(class 0–1), Band–Monocyte(class 0–3)에 집중되도록 설정

※ Oracle setting: 생성된 라벨러별 혼동행렬 정보를 직접 활용하여 알고리즘 자체의 유효성을 평가

$$\hat{y}_{MAP} = \arg\max_{m} \left[ \log P(m) + \sum_{i=1}^{N} \log C_i[m, a_i] \right]$$

$P(m)$: 클래스 $m$의 사전확률

$C_i[m, a_i]$: 실제 클래스가 $m$일 때 라벨러 $i$가 $a_i$라고 응답할 확률

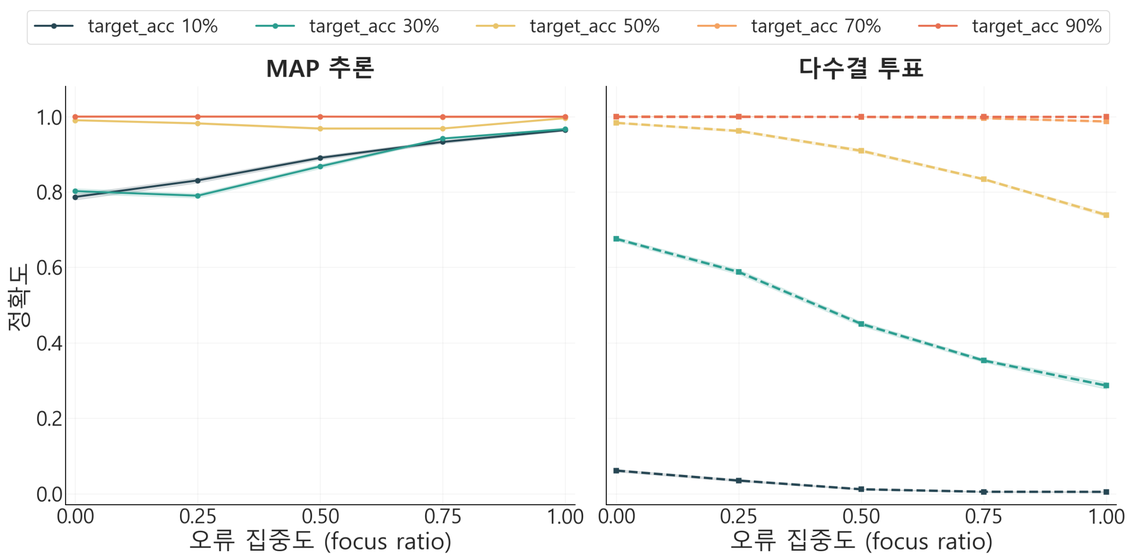
*MAP 추론은 클래스 사전확률과 라벨러별 혼동 특성을 함께 반영한다.*

**사전 확률 실험 조건**

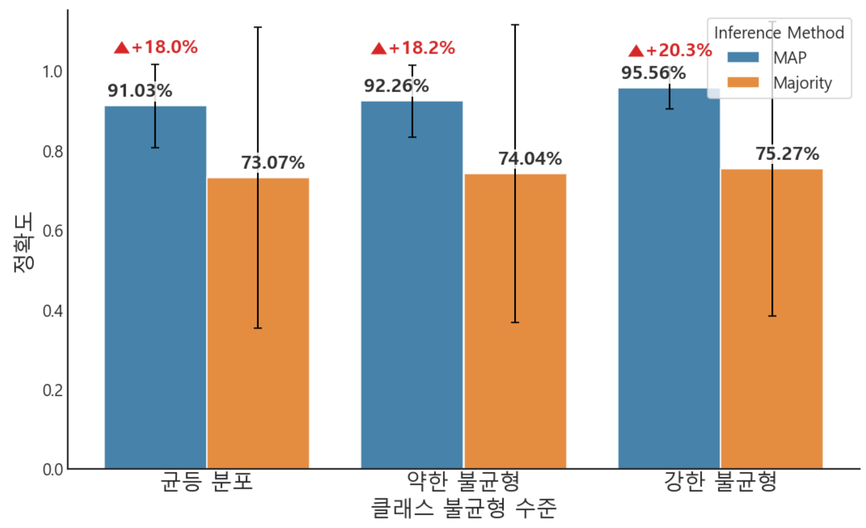
| | |
|---|---|
| 균등 분포 | [1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6] |
| 약한 불균형 | [0.35, 0.25, 0.15, 0.10, 0.10, 0.05] |
| 강한 불균형 | [0.70, 0.15, 0.06, 0.04, 0.03, 0.02] |

## 3. 실험 결과

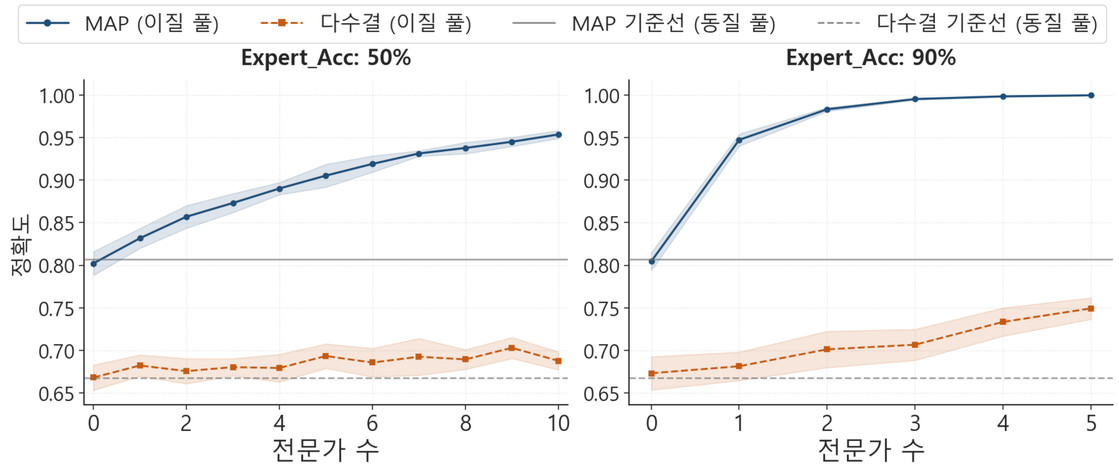
### 3-1. 구조적 혼동 집중도에 따른 집계 성능 비교




### 3-2. 클래스 불균형 수준에 따른 집계 성능 비교




### 3-3. 라벨러 풀 이질성과 전문가 포함 효과




### 3-4. MAP 추론 시 목표 정확도 90% 달성 최소 라벨러 수(heatmap)




## 5. 결론 및 향후 연구

### ❖ 결론

- DS 기반 MAP 추론은 구조적 혼동, 클래스 불균형 및 전문가가 포함된 이질적 라벨러 환경에서 단순 다수결보다 안정적인 집계 성능을 보였다.
- 평균 정확도 30% 조건에서는 오류 집중도가 증가함에 따라 MAP과 다수결의 정확도 격차는 12.7%p에서 68.0%p까지 확대되었다.
- 클래스 불균형 수준과 관계없이 MAP의 성능 우위가 유지되었으며, 정확도 90%의 전문가가 1~2명 포함될 경우 MAP 정확도는 약 95%까지 상승하였다.
- 라벨러 평균 정확도 70% 이상에서는 5명 이하로도 목표 집계 정확도 90%를 달성할 수 있었다.
- 이를 통해 MAP 추론이 자동 채점 보조 및 기계학습용 라벨 데이터 확장에 효과적인 대안 방안으로 활용될 수 있음을 확인하였다.

### ❖ 한계 및 향후 연구

- 본 연구는 실제 학생 응답이 아닌 시뮬레이션과 라벨러별 혼동행렬을 알고 있는 oracle setting을 기반으로 수행되었다.
- 향후 실제 학생 응답 데이터를 수집하고, EM 알고리즘을 이용하여 라벨러별 혼동행렬을 추정할 예정이다.
- 또한 추정한 혼동행렬 추정 오차를 검토하고, 실증 연구를 통해 시뮬레이션과 실제 학생 응답의 분포 및 집계 결과를 비교·검증하고자 한다.